# アグリゲートの拡張

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/aggregate-expansion-workflow-concept.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

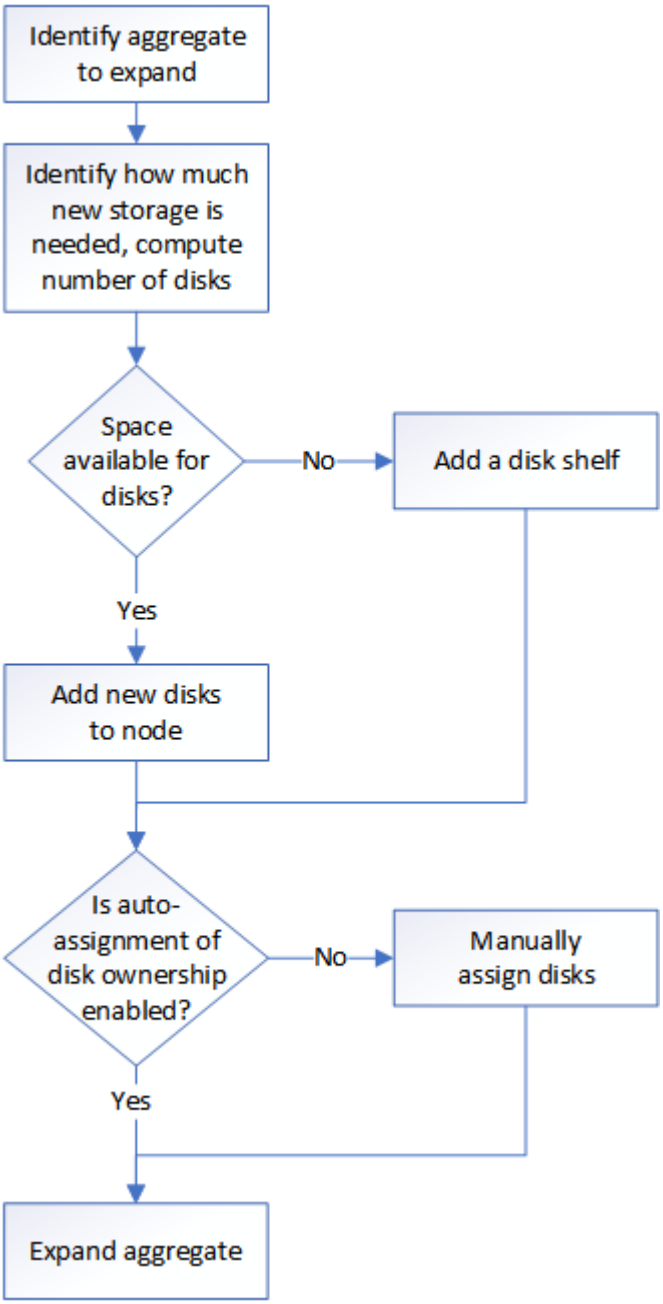
# 目次

アグリゲートの拡張 . . . . . 1
アグリゲートの拡張ワークフロー . . . . . 1
ノードまたはシェルフにドライブを追加 . . . . . 1
ディスク所有権を手動で割り当てます . . . . . 3
ドライブの高速初期化 . . . . . 3
アグリゲートを拡張します . . . . . 4

# アグリゲートの拡張

## アグリゲートの拡張ワークフロー

アグリゲートを拡張するには、拡張するアグリゲートを特定し、必要な新しいストレージの容量を確認し、新しいディスクを取り付け、ディスク所有権を割り当て、必要に応じて新しい RAID グループを作成します。




## ノードまたはシェルフにドライブを追加

ホットスペアの数を増やしたり、アグリゲートにスペースを追加したりするには、ノードまたはシェルフにドライブを追加します。

追加するドライブがプラットフォームでサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

1 つの手順に追加する必要があるドライブは 6 本以上です。ドライブを 1 本追加するとパフォーマンスが低下する可能性があります。

手順

1. ネットアップサポートサイトで、新しいバージョンのドライブおよびシェルフファームウェアと Disk Qualification Package ファイルがないかどうかを確認します。

   ノードまたはシェルフに最新バージョンがインストールされていない場合は、新しいドライブを取り付ける前に更新します。

   最新のファームウェアバージョンがインストールされていない新しいドライブでは、ドライブファームウェアは自動的に（無停止で）更新されます。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. プラットフォームの前面からベゼルをそっと取り外します。
4. 新しいドライブの正しいスロットを特定します。

   > ドライブを追加するための正しいスロットは、プラットフォームのモデルと ONTAP のバージョンによって異なります。場合によっては、特定のスロットに順番にドライブを追加する必要があります。たとえば、 AFF A800 では、特定の間隔でドライブを追加し、クラスタに空のスロットが残っています。一方、 AFF A220 では、外からシェルフの中央に向かって実行されている次の空きスロットに新しいドライブを追加します。

   を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" 構成に適したスロットを特定するため。

5. 新しいドライブを挿入します。
   a. カムハンドルを開いた状態で、両手で新しいドライブを挿入します。
   b. ドライブが停止するまで押します。
   c. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。カムハンドルは、ドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。
6. ドライブのアクティビティ LED （緑色）が点灯していることを確認します。

   ドライブのアクティビティ LED が点灯している場合は、ドライブに電力が供給されています。ドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ドライブファームウェアが自動的に更新されている場合は、 LED が点滅します。

7. 別のドライブを追加する場合は、手順 4~6 を繰り返します。

   新しいドライブは、ノードに割り当てられるまで認識されません。新しいドライブを手動で割り当てることができます。また、ドライブの自動割り当てルールを適用しているノードの場合は、新しいドライブが ONTAP によって自動的に割り当てられるまで待つこともできます。

8. 新しいドライブがすべて認識されたら、次のコマンドを入力して、追加されたドライブと所有権を確認します。

「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください

新しいドライブが正しいノードで所有されていることを確認してください。

9. 新たに追加したドライブを初期化します。

   「 storage disk zerospares 」と入力します

   別の ONTAP アグリゲートで以前使用されていたドライブは、アグリゲートに追加する前に初期化する必要があります。この時点でドライブを初期化しておくと、アグリゲートのサイズをすぐに拡張する必要がある場合に時間を短縮できます。ドライブの初期化コマンドはバックグラウンドで実行されます。ノード内の初期化されていないドライブのサイズによっては、初期化が完了するまでに数時間かかることもあります。

新しいドライブをアグリゲートに追加したり、ホットスペアのリストに追加したり、新しいアグリゲートを作成したりできます。

# ディスク所有権を手動で割り当てます

ディスクをアグリゲートで使用するには、そのディスクがノードに所有されていなければなりません。ディスク所有権の自動割り当てを使用するようにクラスタが設定されていない場合は、所有権を手動で割り当てる必要があります。アグリゲートで使用中のディスクの所有権を再割り当てすることはできません。

手順

1. 所有権が未設定のすべてのディスクを表示

   'storage disk show -container-type unassigned （ storage disk show -container-type unassigned

2. 各ディスクを割り当てます。

   「 storage disk assign -disk disk_name -owner_owner_name _ 」という形式で表示されます

   ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。すでに別のノードで所有されているスペアディスクを再割り当てする場合は、「 -force 」オプションを使用する必要があります

# ドライブの高速初期化

ONTAP 9.4 以降では、プロビジョニングの前にドライブ（ SSD と HDD の両方）を短時間で自動的に初期化できます。この操作は短時間で完了します。

システムに ONTAP 9.4 以降を新規にインストールするかシステムを ONTAP 9.4 以降で再初期化した場合、ドライブの初期化が自動的に実行されて数秒で完了します。

ドライブを手動で初期化する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用できます。

- 「 storage disk zerospares 」コマンドを使用してください。

このコマンドを使用するには管理者権限が必要です。

- ブートメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。
  - （4）設定を消去し、すべてのディスクを初期化します
  - (9a) すべてのディスクのパーティションを解除し ' 所有権情報を削除します
  - `(9b)Clean configuration and initialize node with whole disk`

高速初期化機能拡張は、 ONTAP 9.4 よりも前のリリースからアップグレードされたシステムには対応していません。

いずれかのノードに高速初期化済みドライブを含むアグリゲートがある場合、そのクラスタを ONTAP 9.2 以前にリバートすることはできません。

# アグリゲートを拡張します

アグリゲートにディスクを追加することで、関連付けられたボリュームに提供できるストレージを増やすことができます。パーティショニングされたディスクをアグリゲートに追加するための手順は、パーティショニングされていないディスクを追加するための手順と似ています。

ストレージの追加先となるアグリゲートの RAID グループのサイズを確認しておく必要があります。

アグリゲートを拡張する場合は、パーティションディスクとパーティショニングされていないディスクのどちらをアグリゲートに追加するかを確認しておく必要があります。パーティショニングされていないドライブを既存のアグリゲートに追加する場合は、既存の RAID グループのサイズが新しい RAID グループによって継承されます。これにより、必要なパリティディスクの数に影響を及ぼす可能性があります。パーティショニングされたディスクで構成される RAID グループにパーティショニングされていないディスクが追加されると、新しいディスクがパーティショニングされ、未使用のスペアパーティションが残ります。

パーティションをプロビジョニングする場合は、両方のパーティションを含むスペアドライブがノードに存在しない状態を避けてください。両方のパーティションを含むスペアディスクがノードに存在しない場合にノードのコントローラが停止すると、問題に関する有用な情報（コアファイル）をテクニカルサポートが利用できなくなる可能性があります。

> アグリゲートを拡張する場合は、「 disklist 」コマンドは使用しないでください。原因パーティションのミスアライメントが発生する可能性があります

手順

1. アグリゲートを所有するシステムで使用可能なスペアストレージを表示します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

   is-disk-shared パラメータを使用して ' パーティショニングされたドライブだけ ' またはパーティショニングされていないドライブだけを表示できます

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの現在の RAID グループを表示します。

   「 storage aggregate show-status _aggr_name _ 」を参照してください

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. アグリゲートへのストレージの追加をシミュレートします。

   「 storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name*-diskcount _number_of_disks_or_partitions 」 -simulate true

   実際にストレージをプロビジョニングしなくてもストレージの追加結果を確認できます。シミュレートしたコマンドから警告が表示された場合は、コマンドを調整してシミュレーションを繰り返すことができます。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. アグリゲートにストレージを追加します。

   「 storage aggregate add-disks -aggregate _aggr_name — raidgroup new-diskcount _number_of_disks_or_partitions _ 」という名前のアグリゲートが追加されました

   Flash Pool アグリゲートを作成するときに、アグリゲートとは異なるチェックサムのディスクを追加する

場合、またはチェックサムが混在したアグリゲートにディスクを追加する場合は、 -checksumstyle パラメータを使用する必要があります。

Flash Pool アグリゲートにディスクを追加する場合は、「 -disktype 」パラメータを使用してディスクタイプを指定する必要があります。

-disksize パラメータを使用して ' 追加するディスクのサイズを指定できます指定したサイズに近いディスクだけがアグリゲートへの追加対象として選択されます。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. ストレージが正常に追加されたことを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggr_name _ 」を参照してください

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. ルートパーティションとデータパーティションの両方を含む少なくとも 1 本のスペアドライブがノードに存在することを確認します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name _ 」という形式で指定します

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.